

Finanças Corporativas I

ED0185 · Semestre 2026.2 · Programa da Disciplina e Material de Estudo

Prof. Paulo Parente paulo.parente@ufc.br @paulohnparente

ATIVIDADE 5

Lista de Exercícios

Quatorze problemas na ordem do conteúdo, do mais simples ao mais exigente: restrição de capital, escala distinta e vida útil distinta. Resolva antes de abrir a resolução. Use quatro casas decimais nos cálculos intermediários e arredonde apenas o resultado final.

SEM ENTREGA

A lista não é avaliativa e não precisa ser entregue. Ela serve ao estudo individual e à preparação para as avaliações.

Cada resolução traz o cálculo pela fórmula e a sequência de teclas da HP-12C. Em vários problemas o caminho mais rápido na calculadora é o grupo n i PV PMT FV, e não o registro de fluxo a fluxo — vale conhecer os dois.

1

Julgue cada afirmação e justifique as falsas.

1. a) Projetos independentes deixam de ser independentes quando existe restrição de capital.
2. b) Com n projetos, o número de carteiras não vazias que podem ser formadas é $2^n - 1$.
3. c) Ordenar os projetos pelo índice de lucratividade e aceitar até esgotar o orçamento sempre produz a carteira de maior VPL.
4. d) Entre alternativas mutuamente excludentes de escalas diferentes, quando VPL e TIR discordam, prevalece a TIR, por medir rentabilidade.
5. e) Projetos com vidas úteis distintas só precisam de ajuste de horizonte quando a necessidade que eles atendem continua depois do fim da vida útil.

relações entre projetos · princípios

a) Falsa — no sentido técnico. A independência é uma propriedade dos *fluxos de caixa*: aceitar um projeto não altera o fluxo do outro, e isso continua verdadeiro com ou sem restrição. O que a restrição cria é uma **concorrência por recursos**, que muda o procedimento de decisão sem mudar a natureza dos projetos. A afirmação seria verdadeira se dissesse “passam a concorrer entre si”.

b) Verdadeira. Cada projeto está dentro ou fora da carteira — duas possibilidades por projeto, 2^n combinações. Subtrai-se a carteira vazia. Com cinco projetos, 31 carteiras; com dez, 1.023.

c) Falsa. A regra do IL é ótima apenas com projetos **divisíveis**. Como investimentos reais são indivisíveis, a ordenação pode deixar sobrar capital que outra combinação aproveitaria. A questão 2 desta lista traz um caso concreto.

d) Falsa. Prevalece o VPL, porque o objetivo é maximizar riqueza, não taxa. A TIR ignora a escala do investimento. A forma correta de usar a TIR nesse caso é aplicá-la ao **fluxo incremental**, comparando a TIR do incremento com a TMA.

e) Verdadeira. Em situação de não repetição — a necessidade se encerra com o projeto —, os VPLs são diretamente comparáveis. O ajuste por MMC ou VUE só é necessário sob repetição.

2

A empresa Nordeste S.A. dispõe de **R\$ 4.500.000,00** para o próximo exercício e analisa quatro projetos independentes. A TMA é de **11% ao ano**.

PROJETO	INVESTIMENTO	ENTRADA ANUAL	VIDA ÚTIL	VALOR RESIDUAL
A	R\$ 1.200.000	R\$ 390.000	5 anos	R\$ 120.000
B	R\$ 1.800.000	R\$ 520.000	6 anos	R\$ 180.000
C	R\$ 2.000.000	R\$ 610.000	5 anos	R\$ 150.000
D	R\$ 2.400.000	R\$ 760.000	4 anos	R\$ 100.000

Calcule o VPL de cada projeto, monte as carteiras que cabem no orçamento e indique a que maximiza a geração de valor. Compare com o resultado da ordenação por índice de lucratividade.

restrição de capital · seleção de carteiras

Etapa 1 — avaliar cada projeto isoladamente.

PROJETO	$A_{(N; 11\%)}$	VP DAS ENTRADAS	VP DO RESIDUAL	VPL	IL
A	3,695897	1.441.399,84	71.214,16	312.614,00	1,2605
B	4,230538	2.199.879,68	96.235,35	496.115,03	1,2756
C	3,695897	2.254.497,18	89.017,70	343.514,88	1,1718
D	3,102446	2.357.858,72	65.873,10	23.731,82	1,0099

Os quatro criam valor. Sem restrição, aceitam-se os quatro — mas isso custaria R\$ 7.400.000,00.

Etapa 2 — enumerar as carteiras. Com quatro projetos há $2^4 - 1 = 15$ combinações. Dez cabem no orçamento; as principais:

CARTEIRA	CAPITAL USADO	SOBRA	VPL SOMADO
B + C	3.800.000	700.000	839.629,91
A + B	3.000.000	1.500.000	808.729,03

CARTEIRA	CAPITAL USADO	SOBRA	VPL SOMADO
A + C	3.200.000	1.300.000	656.128,88
B + D	4.200.000	300.000	519.846,86
C + D	4.400.000	100.000	367.246,70
A + D	3.600.000	900.000	336.345,82

Resposta: a carteira B + C maximiza o valor criado, com VPL somado de R\$ 839.629,91.

Comparação com a regra do IL. A ordem por IL é B (1,2756), A (1,2605), C (1,1718), D (1,0099). Aceitando nessa ordem: B custa 1,8 mi; A custa 1,2 mi, somando 3,0 mi; C custaria 2,0 mi e estouraria o limite. A regra produz A + B, com VPL de R\$ 808.729,03.

A diferença é de **R\$ 30.900,88**. A regra do IL preferiu A por ser mais eficiente por real investido, mas A é pequeno demais para o orçamento disponível: deixa R\$ 1.500.000,00 ociosos. C é menos eficiente e mais aproveitador. Com projetos indivisíveis, eficiência por real e aproveitamento do orçamento são objetivos distintos, e é o segundo que a restrição torna decisivo.

NA HP-12C — PROJETO A PELO GRUPO N I PV PMT FV

número de períodos

TMA por período

fluxo de cada período

valor residual no último período

devolve o valor presente das entradas

VP das entradas do projeto A: **1.512.614,00**

VPL de A: **312.614,00**

Para cada projeto, registre **n**, **i**, **PMT** e **FV** e peça **PV**; o VPL é o valor presente devolvido menos o investimento inicial. Como os fluxos são uniformes, esse caminho é mais rápido que registrar fluxo a fluxo com .

3

Uma empresa tem sete alternativas de investimento, todas com vida econômica de **cinco anos**.

PROJETO	INVESTIMENTO	RECEITA ANUAL	RESIDUAL
A	40.000	13.000	5.000
B	30.000	9.600	—
C	60.000	21.850	—
D	18.000	6.420	—
E	25.000	5.000	19.800
F	15.000	5.020	—
G	45.000	12.000	8.000

Não há TMA definida. Ordene os projetos pela taxa interna de retorno e indique quais devem ser escolhidos para orçamentos de R\$ 80.000, R\$ 120.000 e R\$ 170.000. Informe também o custo de oportunidade de cada situação.

restrição de capital · custo de oportunidade

Sem TMA definida, o critério disponível é a rentabilidade relativa: ordena-se por TIR e aceita-se de cima para baixo enquanto o orçamento permitir.

PROJETO	INVESTIMENTO	RECEITA ANUAL	RESIDUAL	TIR
C	60.000	21.850	—	23,9893%
D	18.000	6.420	—	22,9955%
A	40.000	13.000	5.000	20,9619%
F	15.000	5.020	—	20,0390%
B	30.000	9.600	—	18,0307%
E	25.000	5.000	19.800	17,0368%
G	45.000	12.000	8.000	14,3020%

Orçamento de R\$ 80.000. Aceita C (60.000) e D (18.000), somando R\$ 78.000. A entraria em seguida, mas custa R\$ 40.000 e não cabe nos R\$ 2.000 restantes.

Custo de oportunidade: 20,9619% — a TIR de A, o melhor projeto recusado. É o retorno que a empresa deixa de obter por não ter mais capital.

Orçamento de R\$ 120.000. Aceita C + D + A, somando R\$ 118.000. F não cabe nos R\$ 2.000 que sobram. Custo de oportunidade: 20,0390%, a TIR de F.

Orçamento de R\$ 170.000. Aceita C + D + A + F + B, somando R\$ 163.000. E custa R\$ 25.000 e não cabe nos R\$ 7.000 restantes. Custo de oportunidade: 17,0368%, a TIR de E.

Leitura. O custo de oportunidade cai à medida que o orçamento cresce — 20,96%, depois 20,04%, depois 17,04%. Isso é a curva de demanda por capital da empresa: quanto mais dinheiro ela tem, piores são os projetos que ainda restam. Quando o custo de oportunidade cair abaixo do custo de captação, parar de investir passa a ser a decisão certa.

A ordenação por TIR tem, aqui, a mesma fragilidade da ordenação por IL: ela não garante a carteira ótima com projetos indivisíveis. Com uma TMA definida, o correto seria enumerar as carteiras e escolher a de maior VPL somado.

NA HP-12C — TIR DO PROJETO C

limpa os registradores
 investimento do projeto C
 receita anual
 repete cinco vezes
 devolve a TIR

Visor: **23,9893**

Nos projetos com valor residual — A, E e G —, some o residual ao fluxo do quinto ano antes de registrar, ou use o grupo pedindo .

4

A BioNord Equipamentos Hospitalares avalia quatro alternativas **mutuamente excludentes** para substituir sua linha de esterilização. Todas duram **10 anos** e têm valor residual igual ao investimento inicial. A TMA é de **12% ao ano**.

PROJETO	INVESTIMENTO	ENTRADA ANUAL	VALOR RESIDUAL
A	R\$ 180.000	R\$ 29.000	R\$ 180.000
B	R\$ 240.000	R\$ 38.500	R\$ 240.000
C	R\$ 310.000	R\$ 46.000	R\$ 310.000
D	R\$ 390.000	R\$ 51.000	R\$ 390.000

Todos têm VPL positivo. Ordene do menor para o maior investimento, monte os fluxos incrementais $A \rightarrow B$, $B \rightarrow C$ e $C \rightarrow D$ e conclua qual projeto deve ser escolhido.

escala distinta · análise incremental encadeada

Etapa 1 — avaliação isolada. Com $a_{(10; 12\%)} = 5,650223$ e fator de desconto $(1,12)^{-10} = 0,321973$:

PROJETO	VP DAS ENTRADAS	VP DO RESIDUAL	VPL	TIR
A	163.856,47	57.955,18	41.811,65	16,1111%
B	217.533,59	77.273,58	54.807,16	16,0417%
C	259.910,26	99.811,70	49.721,96	14,8387%
D	288.161,37	125.569,56	23.730,94	13,0769%

Todos criam valor; se fossem independentes, aceitavam-se os quatro. Como são excludentes, é preciso escolher um — e a comparação direta já sugere B, com o maior VPL.

Etapa 2 — fluxos incrementais. Como todos duram 10 anos e o residual acompanha o investimento, cada incremento é ele próprio um projeto uniforme de 10 anos.

INCREMENTO	INVESTIMENTO ADICIONAL	ENTRADA ANUAL ADICIONAL	RESIDUAL ADICIONAL	VPL	TIR
B – A	60.000	9.500	60.000	12.995,51	15,8
C – B	70.000	7.500	70.000	(5.085,20)	10,7
D – C	80.000	5.000	80.000	(25.991,03)	6,25

Leitura passo a passo.

- **A → B:** investir R\$ 60.000 a mais rende 15,83% ao ano, acima da TMA de 12%. O incremento se paga. **B supera A.**
- **B → C:** os R\$ 70.000 adicionais rendem apenas 10,71%, abaixo da TMA. O excedente é melhor aplicado fora do projeto. **C não supera B.**
- **C → D:** 6,25%, ainda pior. **D não supera C** — e como C já perdeu para B, D está descartado.

Resposta: projeto B. A análise incremental confirma a ordenação por VPL, como sempre acontece em fluxo convencional — mas ela acrescenta a explicação: o projeto para de valer a pena exatamente onde o retorno do capital adicional cai abaixo da TMA.

Note que a TIR isolada ordenaria A (16,11%) na frente de B (16,04%) — uma diferença de sete centésimos de ponto que esconde R\$ 12.995,51 de valor. É o problema de escala em miniatura.

NA HP-12C — INCREMENTO B – A

10 n número de períodos
 12 i TMA por período
 9.500,00 PMT fluxo de cada período
 60.000,00 FV valor residual no último período
 PV devolve o valor presente das entradas

VP do incremento B – A: **72.995,51**

VPL do incremento: **12.995,51**

NA HP-12C — TIR DO INCREMENTO

60.000 **CHS** **PV** investimento adicional, com sinal negativo

9.500 **PMT** entrada anual adicional

60.000 **FV** residual adicional

10 **n** dez anos

i devolve a TIR do incremento

Visor: **15,8333**

5

Uma cafeteria universitária deseja automatizar parte do atendimento e avalia duas alternativas mutuamente excludentes. A TMA é de **14% ao ano**.

ANO	0	1	2	3	4
Projeto A	(20.000)	6.500	7.000	7.500	8.000
Projeto B	(32.000)	9.000	10.000	11.500	12.500

Calcule o VPL e a TIR de cada projeto, monte o fluxo incremental e indique qual deve ser escolhido.

escala distinta · projeto maior inviável

Avaliação isolada.

	PROJETO A	PROJETO B
VP das entradas	20.886,96	30.752,59
VPL a 14%	R\$ 886,96	(R\$ 1.247,41)
TIR	16,0697%	12,1919%

A cria valor; B destrói. A decisão já está tomada: **escolhe-se A**. A análise incremental apenas confirma e explica.

Fluxo incremental B – A.

ANO	0	1	2	3	4
B – A	(12.000)	2.500	3.000	4.000	4.500

$$VPL_{B-A} = - \text{R\$ } 2.134,37 \quad TIR_{B-A} = 5,8396\%$$

Interpretação. Investir os R\$ 12.000,00 adicionais rende 5,84% ao ano — menos da metade da TMA. A empresa faz melhor aplicando esse dinheiro em qualquer alternativa que renda 14%.

Este caso é o mais simples dos conflitos de escala, porque não há conflito: as duas leituras apontam A. Quando o projeto maior tem VPL negativo, a análise incremental

é dispensável — mas fazê-la ensina a ler o número. Repare que a taxa de Fisher, 5,84%, está abaixo das duas TIRs: não existe nenhuma TMA razoável em que B supere A.

NA HP-12C — INCREMENTO B - A

limpa todos os registradores

fluxo da data zero

fluxo da data 1

fluxo da data 2

fluxo da data 3

fluxo da data 4

TMA por período, em porcentagem

devolve o VPL

devolve a TIR

VPL do incremento: – **R\$ 2.134,37**

TIR do incremento: **5,8396%**

6

Uma indústria de alimentos pretende modernizar sua linha de produção e avalia duas alternativas tecnológicas mutuamente excludentes. A TMA é de **15% ao ano**.

ANO	0	1	2	3	4	5
Projeto A	(800.000)	250.000	280.000	310.000	340.000	370.000
Projeto B	(1.300.000)	350.000	410.000	470.000	530.000	590.000

Compare os projetos pela TIR e pelo VPL, monte o fluxo incremental B – A e determine a taxa de Fisher. Explique por que um projeto de maior escala pode vencer mesmo com TIR menor.

escala distinta · conflito VPL × TIR

Avaliação isolada.

	PROJETO A	PROJETO B
VPL a 15%	R\$ 384.224,10	R\$ 500.775,79
TIR	30,0352%	26,8911%

Aqui está o conflito na forma clássica: **A tem a maior TIR, B tem o maior VPL**. Os dois critérios apontam projetos diferentes, e é preciso decidir qual prevalece.

Fluxo incremental B – A.

ANO	0	1	2	3	4	5	6
B – A	(500.000)	100.000	130.000	160.000	190.000	220.000	250.000

$$VPL_{B-A} = \underline{\text{R\$ 116.551,69}} \quad TIR_{B-A} = \underline{22,0288\%}$$

Note que $\text{R\$ 500.775,79} - \text{R\$ 384.224,10} = \text{R\$ 116.551,69}$: **o VPL do incremento é exatamente a diferença entre os VPLs**. Isso não é coincidência — é a aditividade

do VPL, e é o que torna o método incremental consistente com a comparação direta.

Decisão: projeto B. Os R\$ 500.000,00 adicionais rendem 22,03% ao ano, bem acima da TMA de 15%.

Por que a TIR menor pode vencer. A TIR mede rentabilidade *por real aplicado*; o VPL mede riqueza *total*. O projeto A é mais eficiente — cada real nele rende 30% —, mas ele só consegue absorver R\$ 800.000,00. O projeto B absorve R\$ 1.300.000,00 a uma eficiência um pouco menor, e o resultado em reais é maior.

A pergunta decisiva é o que aconteceria com os R\$ 500.000,00 não investidos se A fosse escolhido. Se a empresa tivesse onde aplicá-los a mais de 22,03%, A venceria. Como a TMA é 15% — a melhor alternativa disponível, por definição —, não existe esse destino melhor, e B vence.

O enunciado original desta questão trazia R\$ 31.000 no ano 3 do projeto A, valor incompatível com a progressão dos demais anos. Foi lido como R\$ 310.000.

NA HP-12C — INCREMENTO B - A

limpa todos os registradores

fluxo da data zero

fluxo da data 1

fluxo da data 2

fluxo da data 3

fluxo da data 4

fluxo da data 5

fluxo da data 6

TMA por período, em porcentagem

devolve o VPL

devolve a TIR

VPL do incremento: **R\$ 116.551,69**

Taxa de Fisher: **22,0288%**

7

Uma empresa dispõe de **R\$ 150.000,00** e conta com duas alternativas para adquirir um novo equipamento de produção. A TMA é de **10% ao ano**.

ANO	0	1	2	3
Fluxo de caixa (A)	(150.000)	73.000	73.000	73.000
Fluxo de caixa (B)	(130.000)	52.000	52.000	52.000

Verifique qual alternativa é melhor pelo método do VPL e confirme pela análise incremental.

escala distinta · comparação direta

Com $a_{(3; 10\%)} = 2,486852$:

$$VPL_A = 73.000 \times 2,486852 - 150.000 = 181.540,20 - 150.000 = \underline{\text{R\$ } 31.540,20}$$

$$VPL_B = 52.000 \times 2,486852 - 130.000 = 129.316,30 - 130.000 = \underline{- \text{R\$ } 683,70}$$

Resposta: escolhe-se a alternativa A. B destrói valor — sua TIR, de 9,7010%, fica abaixo da TMA de 10%, enquanto a de A é de 21,6007%.

Confirmação pelo incremento. Aqui o projeto de *maior* investimento é A, e o incremento é A – B:

ANO	0	1	2	3
A – B	(20.000)	21.000	21.000	21.000

VPL do incremento = $21.000 \times 2,486852 - 20.000 = \underline{\text{R\$ } 32.223,89}$; TIR do incremento = 89,5928%. Investir os R\$ 20.000,00 adicionais rende quase 90% ao ano.

Detalhe importante do enunciado. A empresa dispõe de R\$ 150.000,00, e A consome tudo. Escolher B deixaria R\$ 20.000,00 ociosos rendendo a TMA — que é precisamente a hipótese embutida no cálculo do incremento. Por isso a análise incremental é legítima mesmo quando os investimentos diferem: o capital não investido não desaparece, ele rende a TMA.

NA HP-12C — ALTERNATIVA A

número de períodos

TMA por período

fluxo de cada período

sem valor residual

devolve o valor presente das entradas

VP das entradas de A: **181.540,20**

VPL de A: **31.540,20**

8

Uma empresa do setor petrolífero avalia dois projetos mutuamente excludentes de produção, um **onshore** e outro **offshore**, ambos com dez anos de duração. Os valores estão em milhares de reais. Adote uma TMA de **12% ao ano**.

PERÍODO	0	1	2	3	4	5
Onshore	(125.000)	12.000	14.250	16.500	18.750	21.000
Offshore	(160.000)	28.500	29.000	29.500	30.000	30.500

Calcule o VPL e a TIR de cada projeto, monte o fluxo incremental e indique qual deve ser selecionado. Comente o efeito do perfil temporal dos fluxos sobre a decisão.

escala distinta · perfil temporal

Avaliação isolada a 12%.

	ONSHORE	OFFSHORE
VPL a 12%	(R\$ 11.625,62 mil)	R\$ 11.158,40 mil
TIR	10,0378%	13,6336%

À TMA de 12%, o projeto onshore destrói valor e o offshore cria. **Escolhe-se o offshore**. Aqui os dois critérios concordam.

Fluxo incremental (offshore – onshore). O investimento adicional é de R\$ 35.000 mil, e as entradas adicionais são decrescentes: 16.500, 14.750, 13.000, 11.250, 9.500, 7.750, 6.000, 4.250, 2.500 e 750.

$$\text{VPL}_{inc} = \underline{\text{R\$ 22.784,02 mil}} \quad \text{TIR}_{inc} = \underline{33,0483\%}$$

O capital adicional rende 33% ao ano — decisão folgada.

O perfil temporal. As duas alternativas somam quantias parecidas ao longo da década — 221.250 o onshore e 307.500 o offshore —, mas as distribuem de formas opostas. O onshore começa devagar e acelera; o offshore entrega quase tudo já no primeiro ano e mantém o patamar.

Como o desconto pune o que vem tarde, essa diferença de perfil vale mais do que parece:

TMA	VPL ONSHORE	VPL OFFSHORE
8%	13.968,85	44.225,74
10%	240,33	26.565,83
12%	(11.625,62)	11.158,40
14%	(21.927,87)	(2.345,43)
16%	(30.911,39)	(14.233,04)

O offshore domina o onshore em **toda** a faixa — o cruzamento só ocorreria em 33%, taxa em que ambos já teriam VPL negativo. Fluxos que chegam cedo resistem melhor à elevação da taxa de desconto, e é por isso que o projeto de maior investimento também é aqui o de maior VPL.

O enunciado original não informava a taxa mínima de atratividade. Adotou-se 12% ao ano; a tabela acima mostra como a resposta se comporta em outras taxas.

NA HP-12C — INCREMENTO OFFSHORE – ONSHORE

limpa todos os registradores

fluxo da data zero

fluxo da data 1

fluxo da data 2

fluxo da data 3

fluxo da data 4

fluxo da data 5

fluxo da data 6

fluxo da data 7

fluxo da data 8

fluxo da data 9

fluxo da data 10

TMA por período, em porcentagem

devolve o VPL

devolve a TIR

VPL do incremento: **R\$ 22.784,02 mil**

TIR do incremento: **33,0483%**

9

Um hospital privado analisa duas opções de aquisição de tomógrafos. A TMA é de **10% ao ano**.

EQUIPAMENTO	INVESTIMENTO	RECEITA LÍQUIDA ANUAL	VIDA ÚTIL
A — tecnologia nacional	R\$ 1.800.000	R\$ 540.000	5 anos
B — tecnologia internacional	R\$ 2.500.000	R\$ 620.000	10 anos

Calcule o VPL e o VUE de cada equipamento. Diferencie a situação de não repetição da de repetição e indique a escolha em cada uma.

vida útil distinta · VUE

Com $a_{(5; 10\%)} = 3,790787$ e $a_{(10; 10\%)} = 6,144567$:

	EQUIPAMENTO A	EQUIPAMENTO B
VP das receitas	$540.000 \times 3,790787 = 2.047.024,86$	$620.000 \times 6,144567 = 3.809.631,61$
VPL	R\$ 247.024,86	R\$ 1.309.631,61
VUE = VPL ÷ a	$247.024,86 \div 3,790787 = \text{R\$ } 65.164,53$	$1.309.631,61 \div 6,144567 = \text{R\$ } 213.136,51$

Não repetição. A necessidade se encerra ao fim da vida útil de cada equipamento — o hospital atenderia uma demanda com prazo definido e depois encerraria o serviço. Nesse caso os VPLs são diretamente comparáveis e escolhe-se B, com R\$ 1.309.631,61 contra R\$ 247.024,86.

Repetição. O hospital continua precisando de tomografia depois do quinto ano; o que termina é a vida do aparelho, não a necessidade. Aqui o VPL direto é enganoso, porque mede cinco anos de A contra dez de B. Pelo VUE, escolhe-se B outra vez — R\$ 213.136,51 contra R\$ 65.164,53 por ano.

Conferindo pelo horizonte comum. O MMC de 5 e 10 é 10. Repetindo A duas vezes:

$$VPL_{cadeia A} = 247.024,86 + \frac{247.024,86}{(1,10)^5} = 247.024,86 + 153.383,00 = \text{R\$}$$

Contra R\$ 1.309.631,61 de B. A conclusão do VUE se confirma, e com folga.

Quando A poderia vencer. O argumento a favor de A não é financeiro nos números dados — seria preciso que o investimento inicial fosse proporcionalmente menor, que a receita por real investido fosse maior, ou que a vida curta permitisse renovação tecnológica mais frequente. Em diagnóstico por imagem, esse último ponto é real: um aparelho reposto a cada cinco anos incorpora duas gerações de tecnologia no prazo em que o outro incorpora uma. É um argumento legítimo, mas ele precisa aparecer no fluxo de caixa — como receita maior nas reposições — para pesar na conta.

NA HP-12C — EQUIPAMENTO A

5 **n** número de períodos
 10 **i** TMA por período
 540.000,00 **PMT** fluxo de cada período
 0 **FV** sem valor residual
PV devolve o valor presente das entradas

VP das receitas de A: **2.047.024,86**

VPL de A: **247.024,86**

NA HP-12C — VUE DE A

247.024,86 **CHS** **PV** o VPL entra como valor presente
 0 **FV** zera o valor futuro
 5 **n** cinco anos
 10 **i** TMA
PMT devolve o VUE

Visor: **65.164,53**

10

A empresa ABC analisa duas alternativas de investimento mutuamente exclusivas, em situação de **reposição contínua**. A TMA é de **10% ao ano**.

	ALTERNATIVA A	ALTERNATIVA B
Aplicação inicial	R\$ 30.000	R\$ 40.000
Receita anual	R\$ 8.500	R\$ 9.000
Custo anual de conservação	R\$ 350	R\$ 500
Valor residual	R\$ 7.500	R\$ 7.500
Vida econômica	4 anos	6 anos

Indique a melhor alternativa e explicita as suposições necessárias.

vida útil distinta · conflito VPL × VUE

Fluxo líquido anual. A: $8.500 - 350 = \text{R\$ } 8.150$. B: $9.000 - 500 = \text{R\$ } 8.500$.

	ALTERNATIVA A (4 ANOS)	ALTERNATIVA B (6 ANOS)
Fator de anuidade	3,169865	4,355261
VP do fluxo líquido	$8.150 \times 3,169865 = 25.834,40$	$8.500 \times 4,355261 = 37.019,72$
VP do valor residual	$7.500 \div (1,10)^4 = 5.122,60$	$7.500 \div (1,10)^6 = 4.233,55$
VPL	R\$ 957,00	R\$ 1.253,27
TIR	11,3159%	10,9756%
VUE	$957,00 \div 3,169865 = \text{R\$ } 301,91$	$1.253,27 \div 4,355261 = \text{R\$ } 287,76$

Os critérios discordam. Pelo VPL, B vence por R\$ 296,27. Pelo VUE, A vence por R\$ 14,15 por ano. Esta é a divergência característica de vidas úteis distintas, e resolvê-la exige decidir a premissa de continuidade.

Com reposição — a suposição do enunciado. Vale o VUE, e escolhe-se a alternativa A. Conferindo pelo MMC de 12 anos, com A repetido três vezes e B duas:

$$VPL_{cadeia A} = 957,00 \times [1 + (1,10)^{-4} + (1,10)^{-8}] = \underline{\text{R\$ 2.057,10}}$$

$$VPL_{cadeia B} = 1.253,27 \times [1 + (1,10)^{-6}] = \underline{\text{R\$ 1.960,71}}$$

A cadeia confirma o VUE: A soma R\$ 2.057,10 contra R\$ 1.960,71 de B.

Sem reposição. Se a necessidade se encerrasse com o equipamento, a resposta seria B, com VPL de R\$ 1.253,27. A mesma tabela de dados produz respostas opostas conforme a premissa de continuidade — e a premissa não sai da planilha, sai do negócio.

Suposições necessárias. Que os fluxos se repitam nas mesmas condições a cada reposição; que a TMA permaneça em 10% ao longo dos doze anos; que os equipamentos continuem disponíveis pelos mesmos preços. Nenhuma delas é neutra, e a margem aqui é estreita: R\$ 14,15 por ano sobre uma aplicação de R\$ 30.000,00.

NA HP-12C — ALTERNATIVA A

f REG limpa os registradores
 30.000 CHS g CF0 aplicação inicial de A
 8.150 g CFj fluxo líquido dos anos 1 a 3
 3 g Nj repete três vezes
 15.650 g CFj ano 4: 8.150 + 7.500 de residual
 10 i TMA
 f NPV devolve o VPL

VPL no visor: **957,00**

Para o VUE, guarde o VPL e faça 957 CHS PV 0 FV 4 n 10 i PMT → 301,91.

11

Determine, pelo método do valor presente líquido, qual das alternativas abaixo para compra de um equipamento é mais econômica. **Suponha que haja repetição.** A TMA é de **10% ao ano**.

	ALTERNATIVA A	ALTERNATIVA B
Custo inicial	R\$ 400.000	R\$ 600.000
Vida útil	4 anos	8 anos
Valor residual	R\$ 40.000	R\$ 80.000
Custo anual	R\$ 10.000	R\$ 20.000

Indique a melhor alternativa e as suposições necessárias.

vida útil distinta · custo anual uniforme equivalente

Aqui não há receitas: as duas alternativas entregam o mesmo serviço e diferem apenas no custo. O critério passa a ser o **menor custo anual uniforme equivalente** — o CAUE, que é o VUE aplicado a um fluxo só de saídas.

	ALTERNATIVA A (4 ANOS)	ALTERNATIVA B (8 ANOS)
Fator de anuidade	3,169865	5,334926
Custo inicial	400.000,00	600.000,00
VP dos custos anuais	$10.000 \times 3,169865 = 31.698,65$	$20.000 \times 5,334926 = 106.698,52$
VP do valor residual (-)	$40.000 \div (1,10)^4 = 27.320,54$	$80.000 \div (1,10)^8 = 37.320,59$
VP total dos custos	R\$ 404.378,12	R\$ 669.377,93
CAUE	$404.378,12 \div 3,169865 = \textbf{R\$ 127.569,49}$	$669.377,93 \div 5,334926 = \textbf{R\$ 125.470,89}$

Resposta: a alternativa B é mais econômica, por R\$ 2.098,60 por ano.

A armadilha do VP total. Comparar R\$ 404.378,12 com R\$ 669.377,93 sugeriria A por larga margem — mas os dois números medem coisas diferentes: quatro anos de serviço contra oito. Dividir pelo fator de anuidade é o que torna os números comparáveis, e a divisão inverte a ordem.

Conferindo pelo MMC de 8 anos. Repetindo A duas vezes, o VP total do custo passa a ser $404.378,12 + 404.378,12 \div (1,10)^4 = 404.378,12 + 276.195,69 =$
R\$ 680.573,81 — acima dos R\$ 669.377,93 de B. Mesma conclusão.

Suposições necessárias. Que o serviço seja necessário indefinidamente; que a alternativa A esteja disponível pelo mesmo preço na reposição do quarto ano; que os custos anuais permaneçam estáveis. A diferença de R\$ 2.098,60 por ano equivale a 1,6% do custo total — margem pequena o bastante para ser revertida por qualquer uma dessas premissas.

NA HP-12C — ALTERNATIVA A

quatro anos
 TMA
 custo anual, com sinal de saída
 valor residual no ano 4
 devolve o valor presente do conjunto

Visor: **4.378,12**

Somando o custo inicial de 400.000: **404.378,12**

O visor devolve o saldo líquido entre o residual, que entra, e os custos anuais, que saem. Some o custo inicial para obter o valor presente total dos desembolsos.

NA HP-12C — CAUE DE A

404.378,12 **CHS** **PV** VP total dos custos

0 **FV** zera o valor futuro

4 **n** quatro anos

10 **i** TMA

PMT devolve o CAUE

Visor: **127.569,49**

12

O departamento de estradas e rodagem estuda dois tipos de cobertura asfáltica, com os seguintes custos por quilômetro. O horizonte de planejamento é de **24 anos**, o valor residual é zero e a TMA é de **10% ao ano**.

	TIPO A	TIPO B
Custo inicial	R\$ 300.000	R\$ 200.000
Vida útil	8 anos	6 anos
Custo anual de reparos	R\$ 10.000	R\$ 12.000
Custo de recapeamento	R\$ 150.000	R\$ 120.000

Compare o valor presente dos dois tipos de cobertura no horizonte de 24 anos.

vida útil distinta · horizonte comum

O horizonte de 24 anos é o MMC de 8 e 6 — não é preciso calculá-lo, o enunciado já o dá. Dentro dele, a cobertura A é refeita **três vezes** (nos anos 0, 8 e 16) e a B, **quatro vezes** (anos 0, 6, 12 e 18). O primeiro desembolso é o custo inicial; os seguintes são recapeamentos.

Tipo A. Custo inicial de 300.000 na data zero, recapeamentos de 150.000 nos anos 8 e 16:

$$VP_{invest} = 300.000 + \frac{150.000}{(1,10)^8} + \frac{150.000}{(1,10)^{16}} = 300.000 + 69.976,11 + 32.6$$

Reparos de 10.000 por 24 anos, com $a_{(24; 10\%)} = 8,984744$:

$$VP_{reparos} = 10.000 \times 8,984744 = 89.847,44$$

$$VP_{total A} = 402.620,48 + 89.847,44 = \underline{\underline{R\$ 492.467,92}}$$

Tipo B. Custo inicial de 200.000, recapeamentos de 120.000 nos anos 6, 12 e 18:

$$VP_{invest} = 200.000 + 67.736,87 + 38.235,70 + 21.583,05 = 327.555,62$$

$$VP_{reparos} = 12.000 \times 8,984744 = 107.816,93$$

$$VP_{total\ B} = 327.555,62 + 107.816,93 = \underline{\text{R\$ } 435.372,55}$$

Resposta: a cobertura do tipo B é mais econômica, com custo presente R\$ 57.095,37 menor. Em custo anual uniforme equivalente: R\$ 48.456,87 contra R\$ 54.811,57.

O que a conta revela. A cobertura A custa 50% mais cara por aplicação, mas dura um terço a mais e exige menos reparos. Os dois efeitos não se compensam: no horizonte de 24 anos, A gasta R\$ 402.620,48 em pavimento contra R\$ 327.555,62 de B, e economiza apenas R\$ 17.969,49 em reparos. A durabilidade maior não paga o preço maior à taxa de 10% ao ano.

A TMA importa muito aqui. Quanto mais alta a taxa, mais baratos ficam os recapeamentos futuros em valor presente — e mais o método favorece a cobertura barata de vida curta. Uma TMA baixa favoreceria A.

NA HP-12C — TIPO A NO HORIZONTE DE 24 ANOS

f **REG** limpa os registradores

300.000 **CHS** **g** **CF0** custo inicial do tipo A

10.000 **CHS** **g** **CFj** reparos dos anos 1 a 7

7 **g** **Nj** repete sete vezes

160.000 **CHS** **g** **CFj** ano 8: reparo mais recapeamento

10.000 **CHS** **g** **CFj** reparos dos anos 9 a 15

7 **g** **Nj** repete sete vezes

160.000 **CHS** **g** **CFj** ano 16: reparo mais recapeamento

10.000 **CHS** **g** **CFj** reparos dos anos 17 a 24

8 **g** **Nj** repete oito vezes

10 **i** TMA

f **NPV** devolve o valor presente dos custos

Visor: – **492.467,92**

A HP-12C aceita até vinte registros de fluxo, o que basta aqui graças ao **g** **Nj**. Todos os fluxos são saídas, por isso o **CHS** em cada um.

13

Retome a questão anterior. Considere agora que o custo anual de reparos da cobertura A, de R\$ 10.000, é um **valor médio** dos 24 anos. Os custos reais são crescentes: R\$ 800 no primeiro ano, R\$ 1.600 no segundo, R\$ 2.400 no terceiro, e assim por diante.

Recalcule o valor presente do tipo A e verifique se a conclusão muda.

gradiente aritmético · valor presente

Os reparos formam um **gradiente aritmético**: cada ano acrescenta R\$ 800 ao anterior. O custo do ano t é $800t$, chegando a R\$ 19.200 no ano 24.

Repare que a média aritmética dos 24 valores é $800 \times (1 + 2 + \dots + 24) \div 24 = 800 \times 12,5 = \mathbf{R\$ 10.000}$ — exatamente o valor médio informado no enunciado anterior. Os dois enunciados descrevem o mesmo gasto total, distribuído de formas diferentes.

Valor presente do gradiente.

$$VP_{\text{gradiente}} = \sum_{t=1}^{24} \frac{800t}{(1,10)^t} = \underline{\underline{\text{R\$ } 59.572,83}}$$

Contra R\$ 89.847,44 da série uniforme — uma redução de R\$ 30.274,61 no valor presente.

$$VP_{\text{total A}} = 402.620,48 + 59.572,83 = \underline{\underline{\text{R\$ } 462.193,31}}$$

A conclusão não muda: R\$ 462.193,31 continua acima dos R\$ 435.372,55 do tipo B. Em CAUE, R\$ 51.442,01 contra R\$ 48.456,87 — a vantagem de B cai de R\$ 6.354,70 para R\$ 2.985,14 por ano, mas persiste.

Por que o valor presente cai se o gasto total é o mesmo. Porque o dinheiro tem valor no tempo. A série uniforme paga R\$ 10.000 já no primeiro ano; o gradiente paga R\$ 800. Os pagamentos grandes do gradiente ficam no fim do horizonte, onde o desconto os encolhe. Adiar gasto vale dinheiro, e é exatamente o que o desconto mede.

Este é um caso em que a simplificação por média — comum em orçamentos de manutenção — superestima o custo. A média é honesta em reais nominais e enganosa em valor presente.

NA HP-12C — GRADIENTE DE REPAROS

f **REG** limpa os registradores

0 **g** **CF0** nada na data zero

800 **CHS** **g** **CFj** ano 1

1.600 **CHS** **g** **CFj** ano 2

... e assim por diante, até 19.200 no ano 24

10 **i** TMA

f **NPV** devolve o valor presente do gradiente

Visor: — **59.572,83**

São 24 fluxos distintos e a HP-12C aceita vinte registros — este é um dos casos em que a planilha eletrônica é a ferramenta certa. Na calculadora, uma alternativa é usar a fórmula do gradiente aritmético.

14

Uma pessoa para quem o dinheiro vale **7,5% ao ano** quer comprar um imóvel para alugar. Há duas opções.

	CASA	APARTAMENTO
Preço de compra mais encargos	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.000.000,00
Valor líquido do aluguel anual	R\$ 450.000,00	R\$ 400.000,00
Tempo em que o imóvel será mantido	10 anos	8 anos
Valor de revenda após esse tempo	R\$ 8.000.000,00	R\$ 3.500.000,00

Qual a alternativa mais econômica?

vida útil distinta · valor residual dominante

Com $a_{(10; 7,5\%)} = 6,864081$ e $a_{(8; 7,5\%)} = 5,857304$:

	CASA (10 ANOS)	APARTAMENTO (8 ANOS)
VP dos aluguéis	$450.000 \times 6,864081 =$ 3.088.836,43	$400.000 \times 5,857304 =$ 2.342.921,42
VP da revenda	$8.000.000 \div (1,075)^{10} =$ 3.881.551,43	$3.500.000 \div (1,075)^8 =$ 1.962.457,82
VPL	R\$ 1.970.387,86	R\$ 305.379,24
TIR	12,3600%	8,8608%
VUE	$1.970.387,86 \div 6,864081 =$ R\$ 287.057,78	$305.379,24 \div 5,857304 =$ R\$ 52.136,49

Resposta: a casa, por qualquer critério. VPL 6,5 vezes maior, VUE 5,5 vezes maior, TIR 3,5 pontos percentuais acima.

O que decide o resultado. Não é o aluguel — a casa rende 9,0% ao ano sobre o preço e o apartamento, 10,0%; nesse quesito o apartamento é melhor. O que decide é a **revenda**: a casa valoriza 60% em dez anos, o apartamento desvaloriza 12,5% em oito.

O valor presente da revenda responde por 56% do valor total da casa e por 46% do valor do apartamento. Quando o valor residual domina a conta, a decisão passa a

depender sobretudo de uma projeção de preço de imóvel para daqui a uma década — a premissa mais frágil de todas as que entram na análise.

Teste de sensibilidade. Para que os dois se igualem em VUE, a revenda da casa teria de cair para cerca de R\$ 4,7 milhões — praticamente o preço de compra. É uma margem larga, e é ela que sustenta a recomendação apesar da fragilidade da premissa.

NA HP-12C — CASA

dez anos

taxa

aluguel líquido anual

revenda ao final

devolve o valor presente das entradas

Visor: – **6.970.387,86**

$VPL = 6.970.387,86 - 5.000.000 = \mathbf{1.970.387,86}$

O sinal negativo no visor é a convenção da calculadora: se as entradas são positivas, o valor presente equivalente aparece como saída.

Finanças Corporativas I — ED0185 · Semestre 2026.2

Prof. Paulo Parente · Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade — Universidade Federal do Ceará

paulo.parente@ufc.br · @paulohnparente

Material de apoio ao estudo. Os valores dos exemplos foram conferidos com precisão de quatro casas decimais; pequenas divergências em relação a calculadoras financeiras decorrem de arredondamento intermediário.